

Alunos: _____

4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Entregar os códigos computacionais junto com a resolução de cada problema

1 – (0,5 ponto) Na teoria da propagação de doenças contagiosas, podemos utilizar uma equação diferencial para prever o número de indivíduos da população infectado em um dado tempo, supondo algumas simplificações adequadas. Em particular, suponha que todos os indivíduos de uma população fixa tenham a mesma probabilidade de se infectar e que, uma vez infectado, permaneçam neste estado. Vamos denotar por $x(t)$ o número de indivíduos vulneráveis no tempo t e com $y(t)$ o número de infectados. Podemos supor, que a taxa na qual o número de infectados muda seja proporcional ao produto de $x(t)$ e $y(t)$, já que a taxa depende do número de indivíduos infectados e do número de indivíduos vulneráveis que existem nesse tempo. Se a população é suficientemente numerosa para supormos que $x(t)$ e $y(t)$ sejam variáveis contínuas, podemos expressar o problema como:

onde k é uma constante e $x(t) + y(t) = m$ é a população total. Podemos reescrever essa equação, para que contenha apenas $y(t)$, na forma,

$$y'(t) = k \cdot (m - y(t)) \cdot y(t) \quad \text{Equação de Bernoulli}$$

Supondo que $m = 100.000$, $y(0) = 1000$, $k = 2 \times 10^{-6}$ e que o tempo seja medido em dias, encontre uma aproximação para o número de infectados ao final de 30 dias. Use o Método de Runge-Kutta de 4ª ordem.

2 – (0,5 ponto) Resolva o problema de valor inicial utilizando o método de Euler:

$$y' = x^2 + y^2, \quad y(1) = 0, \quad x \in [1,2] \text{ e } m = 8$$

Questão 1:

Tabela de Valores:

	x	y	f(x,y)
0	0.01	1001.981942	198.388453
1	0.02	1003.967772	198.777652
2	0.03	1005.957497	199.167598
3	0.04	1007.951126	199.558294
4	0.05	1009.948666	199.949740
...	...	...	...
2995	29.96	80168.834868	3179.682805
2996	29.97	80200.612512	3175.846008
2997	29.98	80232.351790	3172.009810
2998	29.99	80264.052710	3168.174227
2999	30.00	80295.715277	3164.339272

Questão 2:

Tabela de Valores:

	x	y	f(x,y)
0	1.125	0.125000	1.281250
1	1.250	0.285156	1.643814
2	1.375	0.490633	2.131346
3	1.500	0.757051	2.823127
4	1.625	1.109942	3.872596
5	1.750	1.594017	5.603389
6	1.875	2.294440	8.780081
7	2.000	3.391950	15.505327

Total de 80.295 infectados